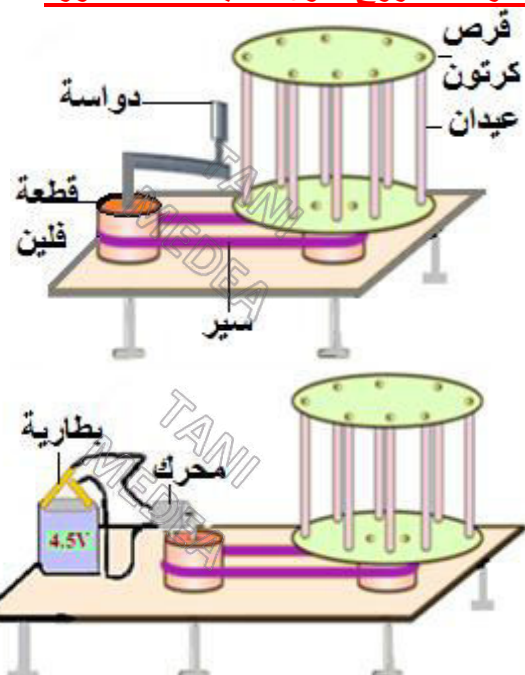


الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	المشروع التكنولوجي
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	الثانية متوسط	الظواهر الميكانيكية	كيف تنقل الحركة ؟

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	يعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة ، السكون ، المسار) متعلقة بالمرجع المختار . يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية . يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.
العقبات الواجب تخطيها	التعامل مع أدوات التثبيت و التلحيم بحذر. الحذر من عملية دوران السلسلة حول المسننات. استعمال أدوات التثبيت : (الكلابة - مفك البراغي - الغراء - المنشار - المطرقة)
مؤشرات التقويم	يعمل جماعيا و يتقبل أفكار الآخرين. يجسد عناصر نقل الحركة بشكل عملي. يتقن - يبدع - يتميز.
السندات التعليمية المستعملة	

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
يقدم أفكار حول انجاز مشروع لنقل الحركة. يقدم اقتراحات و خطة عمل. فكرة المشروع الأول : لعبة الناعورة  فكرة المشروع الثاني : وسيلة لتوليد الكهرباء 	كيف تنقل الحركة؟ وضعية طلبت أم طارق من ابنها التخلص من الخردوات الموجودة بالبيت ، و المتمثلة في دراجة قديمة و معطلة و أدوات أخرى كالسيور و المسننات و البراغي. فكر طارق مليا لإقناع أمه في استغلال هذه الخردوات ، لإنجاز لعبة مفضلة أو تجهيز مفيد خاصة أنه مولع بالأشغال اليدوية. المطلوب - قدم فكرة لإنجاز مشروع تجسد فيه نقل الحركة . - قدم شرحا كافيا لخطوات انجاز المشروع و الوسائل اللازمة لذلك. - أنجز المشروع . اقتراحات لمشاريع تكنولوجية المشروع الأول : لعبة الناعورة الهدف من المشروع : انجاز لعبة مسلية باستعمال وسائل نقل الحركة و تجسيد مفهوم السرعة. المشروع الثاني : وسيلة لتوليد الكهرباء الهدف من المشروع : انارة مصباح باستعمال وسائل نقل الحركة و تجسيد مفهوم السرعة.

فكرة المشروع الأول : لعبة الناعورة

رسومات توضيحية

خطوات الانجاز

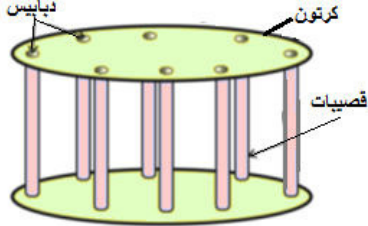
1- تثبيت مسمارين بلوحة خشبية



2- تثبيت سدادتين من مادة الفلين و ربطهما بسير مطاطي.



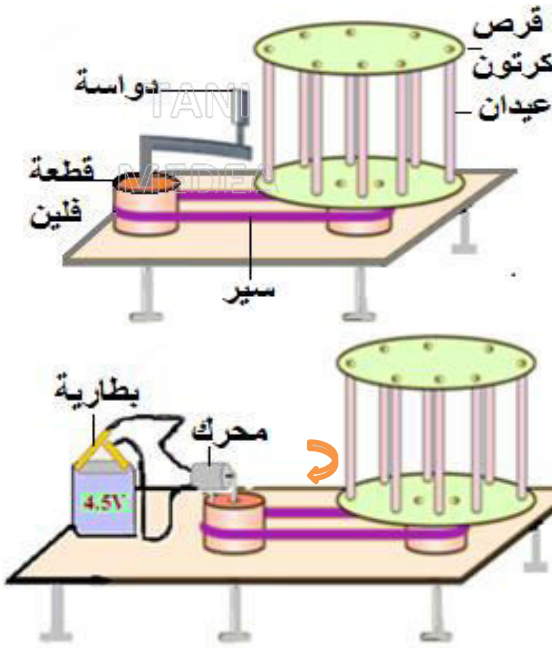
3- تحضير قرصين من الكرتون و تثبيتهما
4- بقصبيات أو عيدان خشبية.



5- تركيب جميع العناصر لنتحصل على لعبة مسلية.

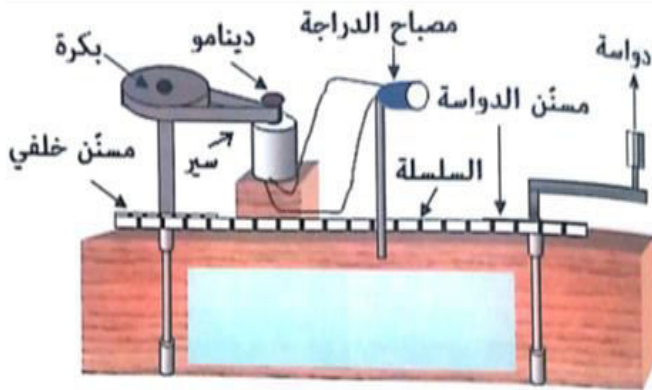
اقتراحات

- يمكن وضع حشيش داخل العجلة لتتشبه بحديقة الحيوانات.
- استعمال مكان القصبيات الخشبية كراسي أو ملاعق مثل ألعاب حديقة التسلية.
- يمكن استبدال البطارية و المحرك بدواسة .



فكرة المشروع الثاني : وسيلة لتوليد الكهرباء

الوسائل المستعملة : نستعمل الأدوات التالية لتثبيتهم على لوح خشبي كما هو موضح في الرسم.
دواسة - سير - بكرة - دينامو - مسننات - لوح خشبي.



اقتراحات :

- يمكن استبدال المصباح بمروحة.



نصائح الاستعمال :

- استعمال لوح خشن.
- التشحيم المستمر للمدحرجات.